2020년 가을

한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1: 20점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 명령어로 구현하라.

```
lw $t4, 0($t1) # 변수 bb의 값을 $t4로 가져 옮
lw $t5, 0($t2)
lw $t6, 0($t3)
add $t7, $t4, $t5
sub $t9, $t7, $t6
sw $t9, 0($t0)        # 최종 연산 결과를 aa에 저장
```

문제 2: 5점) __1 or 네트워크_____

문제 3: 5점) __1 or 레지스터 메모리_____

문제 4: 5점) __2 or 쓸 수 없다 or 없다_____

문제 5: 5점) __3 or $a0_____

문제 6: 5점) ___11_____

문제 7: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?

$t1: _____9_____ $t3:_____-8_____

문제 8: 5점) _____9_____

문제 9: 5점) subi (즉치값을 이용한 뺄셈) 명령어가 없는 이유는 무엇인가 ?

addi 명령어의 즉치 값에 음수 값을 넣어 구현 가능

문제 10: 5점) ___2 또는 틀리다_____

문제 11: 5점) 0x2041FFFD_____

문제 12:20점)

```
loop:
slt $t1, $s0, $t0____      # if (i < 101) $t1 = 1, else $t1 = 0
beq $t1, $0, done___       # if $t1 == 0 branch to done
add $s1, $s1, $s0___       # sum = sum + i
sll $s0, $s0, 1_____       # i = i * 2
j loop
done:
```

문제 13:10점) 다음 High-Level C code를 MIPS 어셈블리 언어로 변환하라

```
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
```



수고하셨습니다